PROCÉDURE D'ÉNERGISATION

JEU DE BARRES 400 kV

Poste sous enveloppe métallique (GIS – Gas Insulated Switchgear)

Référence document	PROC-GIS-400kV-001
Révision	A – Première émission
Date d'émission	30 Mai 2026
Ouvrage concerné	Jeu de barres 400 kV – Tableau GIS SF6
Tension nominale	400 kV – 50 Hz (Réseau THT)
Poste	À compléter par l'exploitant
Rédigé par	Ingénieur Système – Département THT
Vérifié par	Chef de projet Haute Tension
Approuvé par	Directeur Exploitation Réseau
Statut	APPROUVE – En vigueur

DOCUMENT A USAGE STRICTEMENT INTERNE – NE PAS DIFFUSER

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente procédure définit l'ensemble des étapes techniques, sécuritaires et opérationnelles nécessaires à l'énergisation du jeu de barres 400 kV d'un poste blindé sous enveloppe métallique (GIS – Gas Insulated Switchgear) rempli au SF6.

Elle s'applique dans les cas suivants :

- Première mise sous tension après construction ou installation neuve
- Remise en service après maintenance majeure (remplacement de module, révision complète)
- Remise en service après incident ou défaut d'isolement
- Essais de réception après extension de poste

Domaine de tension concerné : 400 kV THT (Très Haute Tension) – Réseau de Transport.

2. RÉFÉRENCES NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

Norme / Texte	Objet
CEI 62271-203	Appareillage à haute tension – Tableaux GIS CC > 52 kV
CEI 62271-1	Règles communes pour l'appareillage HTA et HTB
CEI 60060-1	Techniques d'essais haute tension
CEI 62271-100	Disjoncteurs à courant alternatif
NF C 18-510	Opérations sur ouvrages et installations électriques – Prévention du risque électrique
NF EN 50110-1	Exploitation des installations électriques
Arrêté du 17/05/2001	Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique
Manuel Fabricant GIS	Instructions d'exploitation et de maintenance propres à l'équipement

3. ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS

Sigle	Définition
GIS	Gas Insulated Switchgear – Appareillage sous enveloppe métallique isolé au SF6
THT	Très Haute Tension (> 150 kV)
JDB	Jeu de Barres – Conducteur commun reliant plusieurs équipements
SF6	Hexafluorure de soufre – Gaz diélectrique isolant et coupant
DS	Disconnector Switch – Sectionneur de jeu de barres
ES	Earthing Switch – Sectionneur de mise à la terre (SAT)
CB	Circuit Breaker – Disjoncteur
CT	Current Transformer – Transformateur de courant (TI)
VT / CVT	Voltage Transformer – Transformateur de tension (TP / CPT)
PDR	Pression Densité de Remplissage – Pression de SF6 à la densité de référence
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition – Système de contrôle-commande

DDR / PDIS	Protection Différentielle de jeu de barres
SAT	Sectionneur de mise A la Terre
AT	Autorisation de Travail
CdC	Chargé de Consignation
CR	Chargé de Réenclenchement / Retour sous tension

4. DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

4.1 Architecture du poste GIS 400 kV

Le poste GIS 400 kV est constitué de modules d'appareillage hermétiques remplis de SF6 à pression contrôlée. Le jeu de barres principal se compose de :

- Enveloppes métalliques (aluminium ou acier inox) mises à la terre
- Conducteurs centraux en cuivre ou aluminium sous SF6
- Sectionneurs de jeu de barres (DS1, DS2) – commande motorisée
- Sectionneurs de mise à la terre (ES) – à fermeture rapide ou standard
- Disjoncteurs (CB) – technologie SF6 à simple ou double pression
- Transformateurs de courant (CT) et de tension (CVT) intégrés
- Liaisons de jonction entre compartiments via connecteurs gazés

4.2 Système de surveillance du gaz SF6

Chaque zone de gaz est équipée d'un pressostat/densimètre permettant la surveillance continue :

- Niveau 1 – ALARME : pression basse (intervention programmée requise)
- Niveau 2 – VERROUILLAGE : pression très basse (condamnation des manœuvres)
- Niveau 3 – CRITIQUE : fuite majeure (évacuation et intervention immédiate)

INFO	**NOTE :** La pression nominale de SF6 est typiquement de 0,5 à 0,7 MPa absolu à 20°C selon le fabricant. Se référer systématiquement à la plaque signalétique de chaque compartiment.

5. ANALYSE DES RISQUES ET MESURES DE PRÉVENTION

DANGER	**DANGER :** L'énergisation d'un jeu de barres 400 kV constitue une opération à risque extrême. Un amorçage ou un arc électrique à ce niveau de tension peut être fatal et provoquer la destruction partielle du poste. Toute déviation à cette procédure est STRICTEMENT INTERDITE.

Risque	Cause potentielle	Gravité	Mesure de prévention

Arc électrique interne	Défaut d'isolement SF6, corps étranger	CRITIQUE	Contrôle pression SF6, essai diélectrique
Électrocution	Contact accidentel avec pièce sous tension	MORTEL	Consignation rigoureuse, verrouillages SAT
Explosion / Surpression	Décomposition SF6 sous arc, mauvais raccord	CRITIQUE	Contrôle étanchéité, essais pression
Intoxication SF6 dégradé	Fuite après arc (SO2, HF, poudres)	GRAVE	Détecteur gaz, EPI respiratoire
Déclenchement intempestif	Fermeture erronée d'un interrupteur	SÉRIEUX	Check-list de verrouillage mécanique/électrique
Surtension de manœuvre	Fermeture sans synchronisation	SÉRIEUX	Vérification synchronisme, résistances d'insertion
Chute / Glissade	Accès en hauteur pour câblage	MODÉRÉ	EPI, harnais, plateforme sécurisée

6. ÉQUIPEMENTS REQUIS ET EPI

6.1 Équipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoires

AVERT.	**AVERTISSEMENT :** Les EPI ci-dessous sont OBLIGATOIRES pour toute présence dans le poste GIS lors des opérations d'énergisation. Aucune dérogation n'est acceptée.

- Combinaison arc flash – Niveau 4 minimum (40 cal/cm² ATPV)
- Casque de protection avec visière anti-arc (40 cal/cm²)
- Gants isolants classe 4 (26 000 V) avec gants de sur-protection
- Chaussures de sécurité isolantes ESD antistatiques
- Protège-oreilles et protège-face intégral
- Détecteur de gaz portatif SF6 / SO2 / O2
- Harnais antichute pour accès en hauteur

6.2 Outillage et instrumentation

- Multimètre 1000 V CAT IV – précision classe 0.5
- Perche de mise à la terre portative 400 kV (certifiée)
- Analyseur de rapport de transformation (TTR)
- Mégohmmètre 10 kV (mesure d'isolement)
- Appareil de mesure de SF6 (densimètre, analyseur de pureté)
- Testeur de séquence de phases – type tournant
- Oscilloscope portable pour analyse forme d'onde
- Équipement de mise à la terre temporaire (MALT) 400 kV certifié

- Radio VHF/UHF – communications sécurisées (1 par intervenant)
- Barrières et panneaux de balisage THT

7. CONDITIONS PRÉALABLES OBLIGATOIRES

DANGER	**DANGER :** Aucune étape de la procédure ne peut être initiée si l'une des conditions préalables suivantes n'est pas satisfaite et documentée. Le responsable de manœuvre doit apposer sa signature sur chaque point.

7.1 Autorisations et documents

- Autorisation de Travail (AT) signée par le Chargé de Consignation (CdC) et l'exploitant réseau
- Ordre de Manœuvre (OM) validé par le Dispatching National / Régional
- Analyse des risques (HAZOP / FMEA) révisée et diffusée à toute l'équipe
- Plan de mise en sécurité de l'ouvrage approuvé
- Notification au gestionnaire du réseau de transport (RTE / TSO) avec fenêtre de manœuvre confirmée

7.2 État électrique de l'ouvrage

- Consignation complète et vérifiée du jeu de barres (5 étapes de la consignation)
- Sectionneurs de jeu de barres (DS) en position OUVERT et verrouillés mécaniquement
- Sectionneurs de mise à la terre (ES) en position FERMÉ sur toutes les travées concernées
- Vérification de l'absence de tension (VAT) confirmée par VAT 400 kV homologué
- Mise à la terre portative installée et tracée sur le schéma de consignation

7.3 État mécanique et SF6

- Pression SF6 de tous les compartiments du jeu de barres au niveau nominal (zone verte)
- Absence d'alarme de niveau 1 ou 2 sur les pressostatsdensimètres
- Taux de pureté SF6 >= 99,8% (résultats d'analyse laborato inclus dans le dossier)
- Absence d'humidité résiduelle : point de rosée < -40°C (à pression de service)
- Étanchéité vérifiée : taux de fuite < 0,5% par an et par compartiment
- Vérification du couple de serrage de tous les raccordements boulonnés (cf. plan de couple)

7.4 Vérifications des protections et automatismes

- Protection différentielle de jeu de barres (PDIS/DDR) testée et en service
- Protection de distance (distance relay) des travées adjacentes opérationnelle
- Automatisme de réenclenchement (ARE) configuré selon instruction d'exploitation
- Système de contrôle-commande (SCADA) opérationnel et synoptique à jour

- Circuits de déclenchement (trip coils) vérifiés sur chaque disjoncteur de la travée
- Alimentation auxiliaire DC (110 V ou 48 V) des protections vérifiée

OK	**CONDITION :** POINT D'ARRÊT OBLIGATOIRE : Le Chargé de Manœuvre (CM) doit obtenir la confirmation écrite du Dispatching et du Responsable HSE avant de procéder aux étapes suivantes.

8. PROCÉDURE D'ÉNERGISATION – JEU DE BARRES 400 kV

AVERT.	**AVERTISSEMENT :** Toutes les manœuvres doivent être effectuées en binôme (règle des 4 yeux). Chaque action doit être confirmée à voix haute et enregistrée sur la feuille de manœuvre horodatée.

8.1 Phase 1 – Levée des mises à la terre de travail

INFO	**NOTE :** Cette phase ne peut être initiée qu'après confirmation que tous les intervenants ont quitté la zone de travail et que les EPI arc flash sont portés.

1. Effectuer l'appel nominal de l'équipe – confirmer que TOUS les personnels ont évacué la zone GIS.
2. Retirer les mises à la terre portatives (MALT) dans l'ordre inverse de leur pose. Tracer chaque retrait sur le document de consignation.
3. Ouvrir (manoeuvrer en OUVERT) les sectionneurs de mise à la terre (ES) de chaque travée raccordée au jeu de barres, en commençant par les extrémités.
4. Vérifier visuellement sur le SCADA et sur le tableau local que tous les ES sont bien en position OUVERT (indication mécanique + électrique concordantes).
5. Verrouiller les ES en position OUVERT via le système de verrouillage électromagnétique et apposer le cadenas de consignation.
6. Confirmer au Dispatching la levée des mises à la terre – noter l'heure.

8.2 Phase 2 – Vérification finale avant énergisation

1. Inspecter visuellement les enveloppes du jeu de barres : absence de détérioration, de trace de choc ou de corrosion anormale.
2. Relever les lectures de pression/densité SF6 pour chaque compartiment et les consigner dans le tableau de mesures (Section 9).
3. Vérifier que tous les sectionneurs de jeu de barres (DS) sont en position OUVERT.
4. Vérifier que les disjoncteurs (CB) des travées à alimenter sont en position OUVERT.
5. Tester les enroulements de déclenchement (TC1, TC2) des disjoncteurs – injecter courant de test et confirmer le signal de déclenchement.

6. Confirmer la mise en service de la protection différentielle de jeu de barres (PDIS) : voyant vert + autotest OK.
7. Vérifier la continuité des circuits de déclenchement en boucle complète (trip circuit supervision).

DANGER	**DANGER :** Si une alarme SF6 de niveau 1 ou 2 est active sur l'un des compartiments du jeu de barres à ce stade, la procédure est IMMÉDIATEMENT suspendue. Contacter l'équipe de maintenance et le fabricant avant toute autre action.

8.3 Phase 3 – Déconsignation et fermeture du sectionneur de jeu de barres (DS)

INFO	**NOTE :** La fermeture du sectionneur DS transfère la tension du jeu de barres en service vers le jeu de barres à énergiser. Cette opération est irréversible sans manœuvre de déconsignation.

1. Obtenir confirmation verbale et écrite du Dispatching pour la manœuvre de déconsignation.
2. Retirer le cadenas de condamnation du sectionneur de jeu de barres (DS) cible, sur ordre du Dispatching.
3. Depuis le pupitre de commande local, sélectionner le sectionneur DS cible.
4. Annoncer à voix haute : « Fermeture du sectionneur DS-[identifiant] – Jeu de barres [ID] – 400 kV ».
5. Exécuter la commande de fermeture du DS. Observer le déplacement mécanique et la confirmation de position sur le SCADA.
6. Vérifier la concordance de position DS : indication mécanique locale = FERME, SCADA = FERME, lampe de position = verte.
7. Relever l'heure de fermeture et l'inscrire sur la feuille de manœuvre.

8.4 Phase 4 – Mesures et vérifications post-énergisation immédiate

1. Depuis le tableau de contrôle, vérifier la tension sur le jeu de barres via les transformateurs de tension (VT/CVT) intégrés.
2. Mesurer et enregistrer les trois tensions simples (phase-terre) et les tensions composées.

Grandeur mesurée	Valeur nominale	Valeur mesurée	Tolérance
Tension V(L1-N)	231 kV (± 5%)	_____ kV	± 5%
Tension V(L2-N)	231 kV (± 5%)	_____ kV	± 5%
Tension V(L3-N)	231 kV (± 5%)	_____ kV	± 5%
Tension V(L1-L2)	400 kV (± 5%)	_____ kV	± 5%
Tension V(L2-L3)	400 kV (± 5%)	_____ kV	± 5%
Tension V(L3-L1)	400 kV (± 5%)	_____ kV	± 5%
Fréquence réseau	50,0 Hz (± 0,2 Hz)	_____ Hz	± 0,2 Hz
Déséquilibre de tension	< 2%	_____ %	< 2%

3. Vérifier l'ordre des phases sur le SCADA et si disponible via un vérificateur d'ordre de phases.
4. Contrôler que la protection différentielle de jeu de barres (PDIS) ne présente pas d'alarme ou de déclenchement intempestif.
5. Observer le niveau de SF6 pendant 15 minutes après énergisation – pas de variation anormale.
6. Écouter attentivement – absence de bruit anormal (claquements, bourdonnements inhabituels).

8.5 Phase 5 – Alimentation des travées raccordées

INFO **NOTE :** Cette phase consiste à raccorder progressivement les travées (lignes, transformateurs) au jeu de barres énergisé. Chaque raccordement doit faire l'objet d'une vérification de synchronisme si la source aval est déjà sous tension.

1. Pour chaque travée à raccorder, vérifier préalablement que son disjoncteur (CB) est en position OUVERT.
2. Fermer le sectionneur de la travée concernée (DS de travée) sur ordre du Dispatching.
3. Vérifier la concordance de position (mécanique + SCADA).
4. Si la travée est une ligne déjà sous tension côté réseau : effectuer le contrôle de synchronisme (vérification tension, fréquence, déphasage) avant la fermeture du disjoncteur (CB).
5. Fermer le disjoncteur (CB) de la travée sur ordre du Dispatching.
6. Vérifier la présence du courant de charge dans les CT de la travée via le SCADA.
7. Répéter les étapes 1 à 6 pour chaque travée à raccorder, une par une.

8.6 Phase 6 – Mise en service des protections et automatismes

1. Confirmer la mise en service définitive de la protection différentielle de jeu de barres (PDIS).
2. Activer les automatismes de réenclenchement (ARE) selon les paramètres d'exploitation.
3. Vérifier la signalisation sur le SCADA : tous les équipements en service affichent l'état nominal.
4. Transmettre le compte-rendu de manœuvre complet au Dispatching.
5. Archiver la feuille de manœuvre horodatée et signée dans le dossier de poste.

9. FICHE DE RELEVÉS – PRESSION SF6 ET MESURES ÉLECTRIQUES

9.1 Relevés de pression SF6 avant énergisation

Compartiment	PDR nominale (MPa)	Alarme niveau 1 (MPa)	Valeur lue (MPa)	Conforme ?
JDB-A – Secteur 1	0,60	0,52	_____	O / N
JDB-A – Secteur 2	0,60	0,52	_____	O / N
JDB-A – Secteur 3	0,60	0,52	_____	O / N
DS-T1	0,60	0,52	_____	O / N
DS-T2	0,60	0,52	_____	O / N
DS-T3	0,60	0,52	_____	O / N
ES-T1	0,60	0,52	_____	O / N
ES-T2	0,60	0,52	_____	O / N
CB-T1	0,60	0,52	_____	O / N
CB-T2	0,60	0,52	_____	O / N

9.2 Relevés de tension après énergisation

Voir tableau de mesures en Section 8.4 – à remplir et signer par le technicien.

10. GESTION DES INCIDENTS PENDANT L'ÉNERGISATION

DANGER	**DANGER :** En cas de déclenchement sur défaut, d'arc électrique visible, de bruit d'explosion ou d'alarme critique SF6 lors de la manœuvre : OUVRIR IMMÉDIATEMENT les disjoncteurs concernés – NE PAS RÉENCLENCHER – Évacuer la zone – Appeler les secours.

10.1 Déclenchement instantané à la fermeture du DS

Causes possibles : défaut diélectrique résiduel, corps étranger dans le compartiment, mauvais raccordement.

- Ouvrir immédiatement le DS qui vient d'être fermé (si possible depuis le SCADA)
- Ne pas tenter un deuxième essai sans analyse approfondie
- Inspecter le compartiment SF6 concerné : pression, alarmes, niveau de décomposition
- Contacter le fabricant et l'ingénieur système avant toute nouvelle tentative

10.2 Alarme de pression SF6 pendant la manœuvre

- Suspendre immédiatement la manœuvre
- Identifier le compartiment en alarme sur le synoptique
- Si niveau 2 (verrouillage) : évacuer la zone, mettre en sécurité le jeu de barres
- Contacter le service maintenance SF6 et le fabricant

10.3 Tension incorrecte ou déséquilibre anormal

- Ouvrir le DS récemment fermé
- Vérifier les VT/CVT : rapport de transformation, câblage secondaire
- Contrôler l'ordre des phases
- Ne pas raccorder les travées avant résolution de l'anomalie

11. CHECKLIST DE CLÔTURE

Point de contrôle	OK	N/A	Observations
Tous les SAT (ES) en position OUVERT et verrouillés			
Toutes les MALT portatives retirées et inventoriées			
Pression SF6 nominale sur tous les compartiments			
Tensions 400 kV conformes sur les 3 phases			
Ordre des phases vérifié			
Absence d'alarme active sur SCADA			
Protection PDIS en service et sans alarme			
Disjoncteurs de toutes les travées en état défini			
Feuille de manœuvre complétée et signée			
Compte-rendu transmis au Dispatching			
Dossier de poste mis à jour			
Balisage de chantier retiré			
EPI arc flash récupérés et vérifiés			

12. VALIDATION ET SIGNATURES

Fonction	Nom & Prénom	Signature & Date/Heure
Chargé de Manœuvre (CM)		
Chargé de Consignation (CdC)		
Responsable HSE		
Ingénieur Système 400 kV		
Représentant Dispatching		
Approbation finale – Exploitant		

FIN DE PROCÉDURE – PROC-GIS-400kV-001 – Révision A – 30 Mai 2026